

Université MENTOURI 3
Faculté de médecine chalet des pins Constantine
Module de gastroentérologie
4 Emme année de médecine



CANCER DU PANCREAS

Dr. MENOURA. R
Maitre-assistant Hepato-biliopancreatique
Service de chirurgie digestive et endocrinienne
E.H. DIDOUCHE MOURAD
CONSTANTINE 2025/2026



Mont Everest = kC pancréas

I. Introduction

- **Définition :**

Le cancer du pancréas est une prolifération cellulaire anormale du parenchyme pancréatique, c'est un cancer particulièrement redouté. En effet, asymptomatique les premiers temps, il est souvent **diagnostiqué trop tardivement** dont le pronostic est sombre

Le cancer du pancréas reste un enjeu majeur de santé publique :

- Incidence en hausse,
- Mortalité très élevée,
- Diagnostic souvent trop tardif pour envisager une chirurgie curative

- **Épidémiologie :**

- **4e cause de décès par cancer** en Europe ; pourrait devenir la **2e d'ici 2030** (après le poumon), selon les projections mondiales (Globocan 2024).
- Environ **495 000 nouveaux cas/an** dans le monde (estimation 2024)
- Le cancer du pancréas a le **plus faible taux de survie à 5 ans** parmi les cancers digestifs.
- **Taux de mortalité quasi égal à l'incidence**, traduisant sa gravité un ratio mortalité/incidence estimé à **94 %**

En **Algérie**, les données restent limitées mais indiquent également une progression inquiétante. Selon le registre du cancer de la **wilaya de Constantine en 2017**, l'incidence du cancer pancréatique était estimée à **4,3 pour 100 000 chez les hommes** et **4,7 pour 100 000 chez les femmes**

La **survie globale à 5 ans** tous stades confondus demeure faible, aux alentours de **11 %**

Seulement 15 à 20 % des patients éligibles à une chirurgie curative au moment du diagnostic

Facteurs de risque

1. Tabagisme :

Le tabagisme est le principal facteur de risque environnemental associé au cancer du pancréas

2. Obésité :

Plusieurs études suggèrent que l'obésité est associée à un risque accru de cancer du pancréas

3. Diabète :

Certains auteurs supposent que le diabète pourrait être la manifestation d'une condition précancéreuse ou d'un cancer du pancréas asymptomatique

4. Pancréatite chronique :

La pancréatite chronique est considérée comme un facteur de risque de cancer du pancréas. Cependant, le risque absolu reste relativement faible, avec environ 1,8% des patients (dans 10 ans)

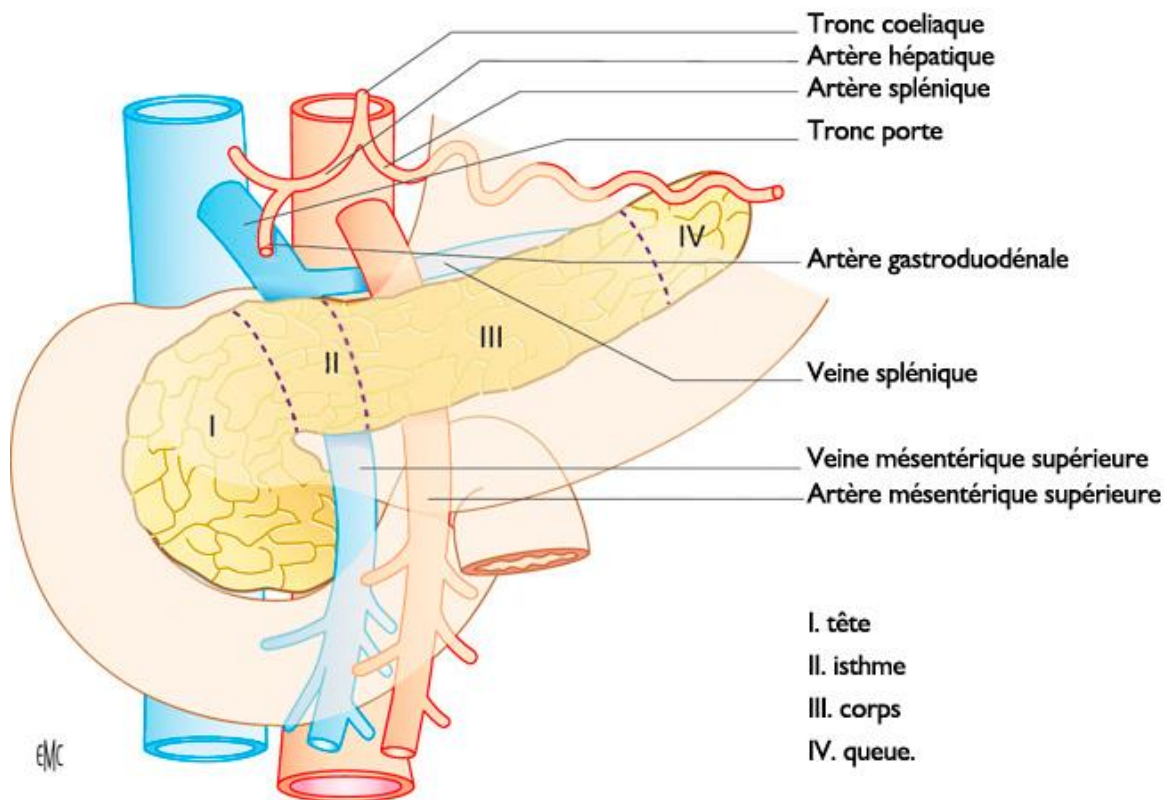
5. Prédisposition génétique :

Environ 10% des cancers du pancréas sont liés à des prédispositions génétiques s'intégrant dans différents syndromes génétiques ; BRCA2 , STK11, PALB2

Anatomie et Histologie du Pancréas :

Rappel des structures et fonctions du pancréas.

Le pancréas est un organe profond en situation rétropéritonéale sauf la queue, allongé selon un axe oblique en haut et à gauche en direction du hile splénique. Il est classiquement divisé en 4 parties : la tête, l'isthme, le corps et la queue. La tête, partie la plus large, est située à l'intérieur du cadre duodénal. L'isthme sépare la tête du corps. Il est situé en avant de l'axe veineux mésentérico-porte. Le corps est oblique vers le haut, la gauche et l'arrière. La queue continue la direction du corps après le croisement du bord supérieur de la glande par l'artère splénique.



II. Physiopathologie

En cas de **cancer du pancréas**, on a une prolifération anormale de ces cellules. Si la multiplication anarchique concerne les cellules exocrines des canaux pancréatiques, on a un cancer appelé **adénocarcinome canalaire du pancréas** (90 % des cas). Si cette prolifération cellulaire concerne les cellules endocrines, on a des **tumeurs neuroendocrines du pancréas**. L'âge de survenue du cancer du pancréas est majoritairement supérieur à 50 ans mais actuellement les malades sont de plus en plus jeunes.

• Mécanismes moléculaires :

Le cancer du pancréas, en particulier l'**adénocarcinome canalaire pancréatique** (PDAC), résulte de **mutations génétiques** et de perturbations des **voies de signalisation cellulaires** essentielles (KRAS) à la régulation de la croissance et de l'apoptose.

la cellule pancréatique devient **autonome**, résistante à la mort cellulaire, capable de prolifération illimitée et de remodeler son environnement.

Progression tumorale

Le cancer du pancréas est caractérisé par une **agressivité biologique majeure**, avec une tendance à l'invasion locale précoce et aux métastases.

Invasion locale

- Le pancréas étant **rétro-péritonéal** et très vascularisé, la tumeur peut rapidement envahir :
 - les **vaisseaux mésentériques supérieurs** (veine et artère),
 - le **plexus coélique** (douleurs dorsales),
 - le **duodénum**, la **voie biliaire principale**, voire l'estomac.
- L'invasion des structures vasculaires rend souvent la tumeur **non résécable** au diagnostic.

Le cancer du pancréas repose sur une cascade génétique bien caractérisée, débutant par KRAS, poursuivant par la perte de TP53, p16 et SMAD4, qui ensemble perturbent les principales voies de régulation cellulaire.

Sa progression est marquée par :

- une **invasion locale rapide**, rendant la chirurgie difficile,
- une **forte tendance métastatique**, notamment hépatique,
- et une **résistance thérapeutique**, en partie due à son stroma fibreux et son microenvironnement immunodéprimé

Anatomopathologie du cancer du pancréas

Types histologiques

Le cancer du pancréas est une entité hétérogène dominée largement par l'adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC : *pancreatic ductal adenocarcinoma*), qui représente plus de 90 % des cas dont les lésions précancéreuses sont

- PanINs (*Pancreatic Intraepithelial Neoplasia*) : dysplasie de bas à haut grade
- TIPMP (Tumeurs Intraductales Papillaires Mucineuses du Pancréas)
- MCN (Mucinous Cystic Neoplasms) chez les femmes, surtout dans la queue

Les formes rares incluent :

- Tumeurs neuroendocrines pancréatiques (TNEP) : 2–8 %
- Carcinomes acinaires : <2 %
- Cystadenocarcinome mucineux ou séreux

Carcinome adénoquameux, indifférencié, ou médullaire

III. Diagnostic

Forme ictérique typique +++++

- Phase de début : insidieuse et progressive ;
- Troubles digestifs et généraux, parfois de prurit,
- Le diagnostic est malaisé
- Phase d'état :
 - Ictère
 - Installation insidieuse ; évoluant sans douleurs ni fièvre, s'accroissant sans rémissions, fonçant de semaines en semaines.
 - Associé à
 - Prurit intense et rebelle.
 - Urines foncées,
 - Des selles se décolorant progressivement et sans rémission pour devenir blanchâtre « mastic ».
 - Diarrhée ; faite de selles molles abondantes fétides, grasses parfois huileuses (stéatorrhée).
 - Anorexie parfois électorale pour les viandes et graisses

- **Hépatomégalie** ; lisse régulière, ferme, indolore,
- **Grosse vésicule** une tuméfaction ; **loi de Courvoisier Terrier**.
Bord inférieur du foie en dehors du grand droit
- Piriforme.
- Régulière lisse, rénitente, mobile avec le foie lors de la respiration.
- Amaigrissement rapide (10-20 kg) aboutissant à la cachexie

II FORME ANICTERIQUE

- ce sont habituellement des DOULEURS de Siège épigastrique ou hypochondre gauche, en barre avec une Irradiation transfixiante , soulagée par la position en chien de fusil

Syndrome pancréatico-solaire de Chauffard

Symptôme	Explication
Douleur abdominale	Typiquement épigastrique , transfixiante, irradient dans le dos . Augmente en position couchée. Signale souvent une atteinte du plexus cœliaque .
Ictère (cholestatique)	Ictère indolore progressif = signe d'alerte majeur (obstruction biliaire par tumeur de la tête du pancréas)
Amaigrissement , anorexie	Signes fréquents et non spécifiques, présents chez > 80 % des patients
Diabète récent ou déséquilibré	Peut précéder le diagnostic, surtout chez les patients > 50 ans
Asthénie Autres : nausées, prurit, douleurs lombaires	Liée au syndrome tumoral et à l'atteinte métabolique

II. BIOLOGIE

Cholestase biologique :

- **Mécanisme** : obstruction extra hépatique (canal cholédoque comprimé par la tumeur)
- **Bilirubine conjuguée** ↑↑ : ictère cholestatique
- **PAL et GGT** ↑↑ : marquent l'obstacle biliaire

Cytolyse modérée :

- Par souffrance hépatocyttaire secondaire à la stase biliaire
- Moins marquée que dans une hépatite aiguë

Syndrome inflammatoire :

Signe possible d'angiocholite associée (si fièvre, douleurs)

Nécessite traitement urgent par antibiothérapie et drainage

- **Glycémie / HbA1c** : recherche d'un diabète paranéoplasique
- **Fonction rénale et bilan préopératoire**

Marqueur	Utilité	Limites
CA 19-9	Élevé dans > 80 % des cancers du pancréas → utile au suivi	Non spécifique (élevé aussi en cholestase, pancréatite) ; pas utile en dépistage ; absent chez 5–10 % des patients (non-sécréteurs Lewis a–b–)
CEA	Moins utilisé	Faible sensibilité

• Biopsie :

- Confirmer la **nature maligne** de la tumeur
- Typage histologique (adénocarcinome vs autres types)

⚠ **Pas de biopsie préopératoire systématique** si la tumeur est opérable d'emblée
→ risque de dissémination + pas de nécessité en cas de geste curatif prévu

• **Examens d'imagerie :**

1. **Échographie abdominale (transabdominale)**

1re intention, accessible

- Peu sensible pour les lésions profondes ou < 2 cm
- Peut montrer :
 - Dilatation du canal de Wirsung
 - Dilatation des voies biliaires (aspect en « double canal »)
 - Masse hypoéchogène de la tête pancréatique

2. Tomodensitométrie (TDM) abdomino-pelvienne avec injection (pancréas multiphasique)

Examen clé dans le bilan d'extension initial, sensibilité : 80–90 %, spécificité > 90 %

Temps artériel : vaisseaux

Temps portal : parenchyme hépatique (métastases)

Temps tardif : fibrose éventuelle

Signes :

Masse hypo-rehaussée (hypodense)

Infiltration vasculaire : artères mésentérique supérieure, tronc coeliaque, VMS/porte

Atrophie pancréatique en aval

Dilatation des voies biliaires + Wirsung (signe du double canal)

3. Imagerie par résonance magnétique (IRM) pancréatique

Alternative à la TDM, supérieure pour l'analyse des canaux et des lésions kystiques

- Séquences :
 - T1, T2, diffusion, cholangio-IRM (MRCP)
- Intérêt :
 - Lésions kystiques (IPMN, MCN)
 - Contre-indication au scanner (iode)
 - Recherche d'envahissement vasculaire

4. Echo-endoscopie (EUS)

Examen de référence pour les petites lésions < 2 cm et les biopsies

- Avantages :
 - Haute résolution (proximité)
 - Ponction guidée à l'aiguille fine (FNA)
- Permet aussi le drainage des kystes ou de la voie biliaire

TEP scanner (18-FDG PET)

Examen	Avantages	Limites
Échographie abdominale	Examen simple, rapide, utile pour visualiser la dilatation des voies biliaires	Peu sensible pour visualiser le pancréas (obésité, gaz intestinaux)
Scanner abdominal injecté (TDM)	Examen de référence : visualisation de la tumeur, des vaisseaux, métastases hépatiques ou ganglionnaires	Moins précis pour les petites tumeurs < 2 cm
IRM / Cholangio-IRM	Détail des voies biliaires et canal pancréatique (Wirsung)	Plus longue, moins disponible
Écho-endoscopie (EUS)	Très sensible pour les petites tumeurs (<2 cm), permet des biopsies ciblées (cytoponction)	Examen invasif , opérateur-dépendant

Points clés

- Le **scanner injecté en triple phase** est l'examen central.
- L'**ictère indolore** = **signe d'alerte** majeur.
- Le **CA 19-9** est utile pour le **suivi**, mais **jamais en dépistage**.
- La **confirmation histologique est indispensable** avant chimiothérapie ou si tumeur non opérable.
- Toujours rechercher un **diabète de découverte récente** chez les > 50 ans avec douleurs épigastriques ou amaigrissement

IV. Stadification

La **stadification** (ou "staging") permet :

- d'évaluer l'**extension de la maladie** (locale, ganglionnaire, métastatique),
 - de déterminer la **résécabilité chirurgicale**,
 - d'orienter la stratégie thérapeutique (chirurgie, chimiothérapie, soins palliatifs),
 - d'estimer le **pronostic**
- **Système de stadification:** AJCC (American Joint Committee on Cancer), TNM (Tumeur, Noeud, Métastase). 9^{eme} édition 2024

T

Définition

Tis Carcinome in situ (rare)

T1 ≤ 2 cm, limitée au pancréas

T2 > 2 cm et ≤ 4 cm, limitée au pancréas

T3 > 4 cm, mais sans atteinte des structures majeures

T4 Invasion de structures majeures non résécables (tronc cœliaque, artère mésentérique sup.)

N Définition

N0 Aucun ganglion atteint

N1 1 à 3 ganglions positifs

N2 ≥ 4 ganglions positifs

M Définition

M0 Pas de métastase

M1 Présence de métastases (foie, péritoine, poumons, os, etc.)

Classification NCCN

Catégorie	Définition	Prise en charge
Tumeur résécable	Aucun contact ou $<180^\circ$ avec les vaisseaux mésentériques, pas de métastase	Chirurgie directe $\pm$ chimio adjuvante
Tumeur borderline résécable	Contact $> 180^\circ$ avec veine porte/mésentérique sans envahissement artériel	Chimiothérapie néoadjuvante , puis chirurgie si réponse
Tumeur localement avancée	Invasion artérielle (AMS, tronc cœliaque), non résécable	Chimiothérapie $\pm$ radiothérapie
Tumeur métastatique	Métastases viscérales (foie, péritoine, etc.)	Traitement palliatif (chimiothérapie)

V. Traitement

Le traitement du cancer du pancréas dépend du **stade**, de la **resecabilite**, et de l'**état général** du patient (score de performance).

On distingue 3 **situations cliniques principales** :

- Tumeur **résécable** : chirurgie curative
- Tumeur **borderline ou localement avancée** : traitement **néoadjuvant**
- Tumeur **métastatique** : traitement **palliatif**

1. Traitement chirurgical (curatif)

◆ **Seul traitement potentiellement curatif**, mais réservé à 15–20 % des cas au diagnostic.

a. Principes

- Résection complète **R0** = marges négatives
- Geste en bloc avec curage ganglionnaire standard

b. Types de chirurgie

Localisation de la tumeur	Chirurgie proposée	Détails
Tête du pancréas	Duodénopancréatectomie céphalique (DPC ou opération de Whipple)	± conservation pylorique
Corps/queue	Pancréatectomie gauche	± splénectomie
Pancréas diffusément atteint	Pancréatectomie totale	Cas rares

C . Morbidité et mortalité

- Morbidité élevée (~30–50 %), surtout fistules pancréatiques
- Mortalité chirurgicale <5 % dans centres experts

2. Chimiothérapie

a. Chimiothérapie adjuvante (post-opératoire)

Pour tous les patients opérés (stade I–II–III) si état général compatible

- **FOLFIRINOX modifié** (5-FU, irinotécan, oxaliplatine) : standard si bon état général
- **Gemcitabine ± capécitabine** : alternative chez patients plus fragiles

Durée : 6 mois après récupération post-opératoire

b. Chimiothérapie néoadjuvante

En cas de **tumeur borderline** ou localement avancée

- But : réduire la tumeur, améliorer la résécabilité R0
- Protocoles : FOLFIRINOX ou Gemcitabine–Nab-paclitaxel



c. Chimiothérapie palliative

En cas de **métastases** ou tumeur non résécable

État général	Traitement recommandé
--------------	-----------------------

Bon (PS 0–1)	FOLFIRINOX ou Gemcitabine–Nab-paclitaxel
---------------------	--

Altéré (PS 2–3)	Monothérapie par Gemcitabine
------------------------	------------------------------

Objectifs : prolonger la survie, améliorer la qualité de vie, contrôler la douleur

3. Radiothérapie

- Peu utilisée en première ligne
- Intérêt en cas de **marges positives R1**, récidives locales, ou tumeurs localement avancées
- Techniques modernes : radiothérapie conformationnelle ou stéréotaxique (SBRT)

4. Traitements de support

a. Drainage biliaire

Si ictère obstructif ou cholangite

- Prothèse biliaire par voie endoscopique (CPRE) ou percutanée
- Utile avant chirurgie ou chimiothérapie

b. Nutrition

Fréquente dénutrition → soutien nutritionnel indispensable

- Supplémentation orale ± nutrition entérale ou parentérale

c. Antalgie

Douleur souvent intense → échelle OMS :

- Palier 1 : Paracétamol
- Palier 2 : Tramadol
- Palier 3 : Morphiniques ± bloc coeliaque (neurolyse)

5. Traitements innovants (en cours)

- **Thérapies ciblées** : PARP inhibiteurs si mutation BRCA (olaparib)
- **Immunothérapie** : en phase de recherche, résultats décevants pour les tumeurs classiques (adénocarcinomes)
- **Essais cliniques** : chez patients jeunes ou non prétraités

VI. Pronostic et Suivi

Facteur	Impact pronostique
Stade TNM au diagnostic	Le plus déterminant. Tumeurs localisées opérables ont une meilleure survie.
Résécabilité chirurgicale	La chirurgie avec marges négatives (R0) améliore nettement la survie.
Statut ganglionnaire (N)	Présence de métastases ganglionnaires = pronostic péjoratif.
Envahissement vasculaire ou péri-nerveux	Associé à un haut risque de récurrence.
Performance status (PS)	Un PS ≥ 2 est associé à une survie réduite.
Marqueurs tumoraux élevés (CA 19-9)	Corrélié à une charge tumorale élevée et un pronostic défavorable.
Réponse à la chimiothérapie néoadjuvante	Bon pronostic si bonne réponse métabolique ou histologique.



DR. raouf MENOURA